HDD / SSD

Iván, David y Vicente

HDD (Disco duro mecánico) y SSD (unidad de estado sólido)

dispositivo de almacenamiento mecánico que utiliza discos magnéticos giratorios y un cabezal de lectura/escritura para almacenar y recuperar información.

dispositivo de almacenamiento basado en memoria flash (sin partes mecánicas móviles), utiliza circuitos integrados para leer y escribir datos de forma electrónica.

Tamaño de almacenamiento

Capacidades menores en promedio (256 GB - 4 TB), aunque van aumentando.

Suelen ofrecer más capacidad por menor precio (20 TB).

Usos recomendados

Almacenamiento masivo y barato

Gaming si el presupuesto es limitado, con tiempos de carga más largos.

Sistema operativo y programas para máxima velocidad.

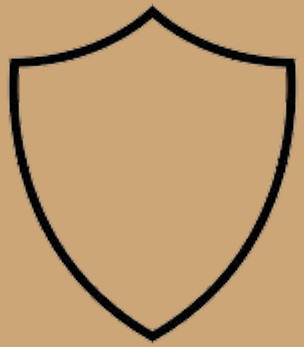
Gaming (mejores tiempos de carga). Portátiles por su bajo consumo y resistencia.

Servidores que requieran rapidez de acceso.

Fiabilidad y durabilidad

Sensibles a golpes y caídas, ya que tienen partes mecánicas.

Más resistentes a golpes



Velocidad de lectura y escritura

Lectura/escritura más lenta (100–200 MB/s)

Mucho más rápidos (500 MB/s en SATA y >3000 MB/s en NVMe (memoria no volátil rápida)

Tiempo de arranque del sistema operativo

Más lento (20–40 segundos)

Muy rápido (5–10 segundos) más rápidos en NVMe, el sistema puede leer múltiples archivos de manera paralela gracias a la memoria flash.

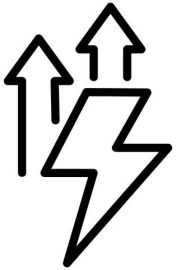
Ruido

Generan ruido y vibraciones al girar los platos y mover el cabezal.

Completamente silenciosos, sin piezas mecánicas.

Gasto energético

Mayor consumo, especialmente en discos de gran capacidad.



Más eficientes, ideales para portátiles y dispositivos móviles.

Coste

Más baratos por GB, ideales para almacenamiento masivo

Más caros por GB aunque el precio va bajando cada año

Conclusión